Kapitel 4: Spændinger og tøjninger

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 4 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **2**

2 Spændingen afhænger af geometrien **2**

3 Tværsnitsstørrelser **3**
3.1 Tyngdepunkt . . . 3
3.2 Arealinertimoment . . . 3
3.3 Polært inertimoment . . . 3
3.4 Parallelakseteoremet . . . 4
3.5 Modstandsmoment . . . 4

4 Normalkraft **4**
4.1 Spænding, tøjning og forlængelse . . . 4
4.2 Styrke eller stivhed? . . . 5
4.3 Fjederkonstant . . . 5

5 Vridning af cirkulære aksler **5**
5.1 Udledning . . . 5
5.2 Spænding og vridningsvinkel . . . 6
5.3 Hule aksler og dimensionering . . . 6

6 Bøjning **7**
6.1 Udledning af bøjningsformlen . . . 7
6.2 Krumning og bøjningstøjning . . . 8
6.3 Bjælkens orientering . . . 8

7 Tværforskydning **8**
7.1 Formlen og det statiske moment . . . 8
7.2 Rektangulært tværsnit . . . 9
7.3 Bøjning og forskydning sammen . . . 9

8 Sammensat last **9**
8.1 Arbejdsgang . . . 9
8.2 Bøjning og vridning af en aksel . . . 10

9 Gennemregnede eksempler og øvelser **10**
9.1 Eksempel: tværforskydning i et rektangel (slide 28) . . . 10
9.2 Eksamensspørgsmål 3 (b): rektangulær vægtstang . . . 11
9.3 Opgave 4.34: elevatorkabel . . . 11
9.4 Opgave 4.42: hul aksel . . . 11
9.5 Opgave 4.61: I-profil . . . 12
9.6 Øvrige øvelser fra slides . . . 12

10 Opsamling **13**

Referencer **13**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 4 i MEM1. Kapitel 2 indførte lasten og spændingsbegrebet. Kapitel 4 giver de konkrete formler for spændingen ved hver af de fire grundlaster: normalkraft, vridning, bøjning og tværkraft (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Kapitlets centrale spørgsmål er: *Hvordan styrer geometrien spændingen?* Svaret samles i én linje, som noten vender tilbage til flere gange:

$$P \to A, \qquad T \to J, \qquad M \to I, \qquad V \to Q$$

Hver last har sin egen tværsnitsstørrelse, der bestemmer spændingen.

Forudsætninger. Snitkræfter, spændingselementet og Mohrs cirkel fra kapitel 2 samt Hookes lov og $G = E/(2(1+\nu))$ fra kapitel 3.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014).

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 3 (bøjningsspænding og tværforskydning i bjælker) hører til dette kapitel. Udledningen til del (a) står i afsnit 6 og 7, og del (b) regnes i afsnit 9.2. Opgave 4.28 (inertimoment af et rektangel) er ifølge underviseren også god træning til den mundtlige eksamen.

Tabel 1.1: Tværsnitsstørrelser og hvilken last de styrer (efter Abou-Hayt, 2026, slide 5).

Symbol	Navn	Enhed	Styrer
A	Areal	mm^2	Normalkraft P
$\bar{x}$, $\bar{y}$	Tyngdepunkt	mm	Placering af neutralaksen
I	Arealinertimoment	mm^4	Bøjning M
J	Polært inertimoment	mm^4	Vridning T
Q	Statisk moment (første arealmoment)	mm^3	Tværkraft V
$S = I/c$	Modstandsmoment	mm^3	Bøjning, største spænding

2 Spændingen afhænger af geometrien

For samme last kan et andet tværsnit give en helt anden spænding (Abou-Hayt, 2026, slide 4). Den simpleste illustration er normalkraft: $\sigma = P/A$, så et dobbelt så stort areal giver den halve spænding. For bøjning og vridning er virkningen langt stærkere, fordi inertimomenterne vokser med fjerde potens af målene. En aksel med dobbelt diameter tåler otte gange så stort vridningsmoment.

3 Tværsnitsstørrelser

3.1 Tyngdepunkt

Tyngdepunktet er det punkt, hvor arealets statiske moment om punktet er nul (Hamrock et al., 2014, lign. 4.1 og 4.2). For et sammensat tværsnit, der kan deles i simple dele med kendte tyngdepunkter, er

$$\bar{x} = \frac{\sum A_i \bar{x}_i}{\sum A_i}, \qquad \bar{y} = \frac{\sum A_i \bar{y}_i}{\sum A_i} \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.5) og (4.6), s. 91.
hvor A_i er arealet af del i [mm^2], og $\bar{x}_i$, $\bar{y}_i$ er dens tyngdepunkt [mm] målt fra en valgt referenceakse.

Et hul eller en udskæring regnes som et *negativt* areal (Abou-Hayt, 2026, slide 6). Vælg referenceakserne først, og brug dem konsekvent.

3.2 Arealinertimoment

$$I_x = \int_A y^2 \, dA, \qquad I_y = \int_A x^2 \, dA \tag{3.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.7), s. 91.
hvor I_x og I_y er inertimomenterne om x- og y-aksen [mm^4], og y og x er afstanden fra aksen til arealelementet dA [mm].

Afstanden indgår i *anden potens*. Materiale langt fra aksen bidrager derfor meget, og materiale tæt på aksen bidrager næsten intet (Abou-Hayt, 2026, slide 7). Det er forklaringen på, at I-profiler og rør er så effektive i bøjning (Figur 3.1).

Udledning for et rektangel (opgave 4.28). Et rektangel med bredden b (langs x) og højden h (langs y) deles i vandrette strimler med højden dy, så $dA = b\,dy$. Med aksen gennem tyngdepunktet går y fra $-h/2$ til $h/2$:

$$I_x = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 \, b \, dy = b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{b}{3} \left(\frac{h^3}{8} + \frac{h^3}{8} \right) = \frac{bh^3}{12}$$

På samme måde er $I_y = hb^3/12$. Højden indgår i tredje potens, så en planke på højkant er langt stivere end en planke på fladen. Slides bruger betegnelserne a og b for siderne: $I_x = ab^3/12$ og $I_y = ba^3/12$ (Abou-Hayt, 2026, slide 38).

3.3 Polært inertimoment

$$J = \int_A r^2 \, dA = \int_A (x^2 + y^2) \, dA = I_x + I_y \tag{3.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.8) og (4.9), s. 91.
hvor J er det polære inertimoment om en akse vinkelret på tværsnittet [mm^4], og r er afstanden fra aksen til dA [mm].

For en massiv og en hul cirkulær aksel giver (3.3) (Abou-Hayt, 2026, slide 9):

$$J = \frac{\pi d^4}{32}, \qquad J = \frac{\pi}{32}\left(d_o^4 - d_i^4\right) \tag{3.4}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor d er diameteren af en massiv aksel [mm], og d_o og d_i er yder- og inderdiameteren af en hul aksel [mm].

Fjerdepotensen gør diameteren afgørende for akslers vridningsstyrke og stivhed.

3.4 Parallelakseteoremet

Kendes inertimomentet I_G om en akse gennem tyngdepunktet, findes inertimomentet om en parallel akse i afstanden d som

$$I = I_G + Ad^2 \tag{3.5}$$

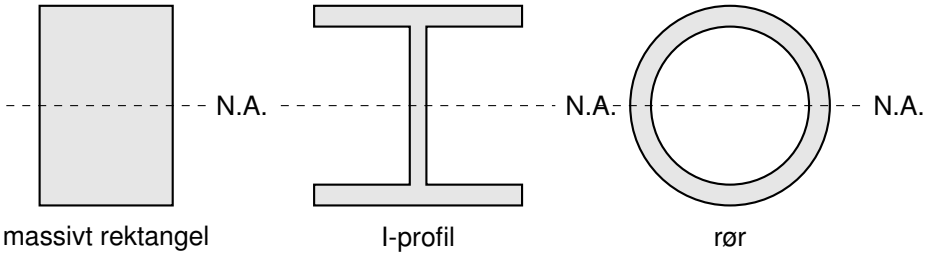
Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.11) og (4.12), s. 92.
hvor I_G er inertimomentet om tyngdepunktsaksen [mm^4], A er arealet [mm^2], og d er afstanden mellem de to akser [mm].

Teoremet er uundværligt for sammensatte tværsnit: hver del flyttes til den fælles neutralakse med sit eget Ad^2-led (Abou-Hayt, 2026, slide 10). Det kan alternativt regnes som et ydre rektangel minus de tomme rum, som i opgave 4.61.

3.5 Modstandsmoment

$$S = Z_m = \frac{I}{c} \tag{3.6}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.15), s. 94.
hvor S (bogen skriver Z_m) er modstandsmomentet [mm^3], og c er afstanden fra neutralaksen til den yderste fiber [mm].



Figur 3.1: Materiale langt fra neutralaksen (N.A.) giver stort I. I-profilet og røret placerer det meste af materialet dér, hvor det gør mest gavn (efter Abou-Hayt, 2026, slide 11).

4 Normalkraft

4.1 Spænding, tøjning og forlængelse

For en prismatisk stang med en centreret aksialkraft er spændingen jævnt fordelt over tværsnittet, bortset fra tæt ved lastindføringen (Abou-Hayt, 2026, slide 13). Kombineres

$\sigma = P/A$ med Hookes lov $\epsilon = \sigma/E$ og $\delta = \epsilon l$, fås forlængelsen:

$$\delta = \epsilon l = \frac{\sigma l}{E} = \frac{Pl}{AE} \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.22) til (4.25), s. 94 og 97.
hvor δ er forlængelsen [mm], P er aksialkraften [N], l er længden [mm], A er tværsnitsarealet [mm^2], og E er elasticitetsmodulet [MPa].

Forlængelsen er proportional med P og l og omvendt proportional med A og E (Abou-Hayt, 2026, slide 14). Tryk giver negativ spænding og forkortelse med den sædvanlige fortegnsregel.

4.2 Styrke eller stivhed?

Ved dimensionering findes det nødvendige areal ud fra den tilladte spænding, $A = P/\sigma_{allow}$, og derefter kontrolleres deformationen med (4.1) (Abou-Hayt, 2026, slide 15). Konstruktionen kan altså være styret enten af et **styrkekrav** (spændingen må ikke blive for stor) eller af et **deformationskrav** (forlængelsen må ikke blive for stor). Styrke afgør, om spændingen er acceptabel. Stivhed afgør, om deformationen er acceptabel.

4.3 Fjederkonstant

Af (4.1) opfører en stang i træk sig som en fjeder med fjederkonstanten

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{AE}{l} \tag{4.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.26), s. 97.
hvor k er fjederkonstanten [N/mm].

Større areal, stivere materiale og kortere længde giver en stivere stang (Abou-Hayt, 2026, slide 16). Sammenhængen bruges for kabler, stænger og bolte, bl.a. i boltesamlinger i kapitel 16.

5 Vridning af cirkulære aksler

5.1 Udledning

En cirkulær aksel vrides med momentet T. Plane tværsnit forbliver plane og drejer som stive skiver, så en linje på overfladen drejer vinklen θ over længden l. I radius r er forskydningstøjningen $\gamma = r\theta/l$ (lign. 4.27), og med $\tau = G\gamma$ bliver forskydningsspændingen $\tau = Gr\theta/l$ (lign. 4.28). Den vokser altså lineært med radius. Momentet er summen af alle små kræfter gange deres arm:

$$T = \int_A r\,\tau\,dA = \frac{G\theta}{l}\int_A r^2\,dA = \frac{G\theta J}{l}$$

som er (4.29) til (4.31). Elimineres $G\theta/l$, fås spændingen og vridningsvinklen.

5.2 Spænding og vridningsvinkel

$$\tau(r) = \frac{Tr}{J}, \qquad \tau_{max} = \frac{Tc}{J} \tag{5.1}$$

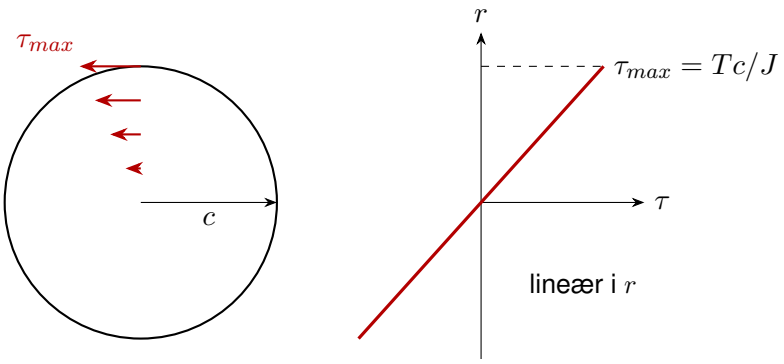
Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.32) og (4.33), s. 98.
hvor τ er forskydningsspændingen i radius r [MPa], T er vridningsmomentet [N mm], J er det polære inertimoment [mm^4], og $c = d_o/2$ er yderradius [mm].

Spændingen er nul i centrum og størst ved overfladen (Figur 5.1). For en massiv aksel giver $J = \pi d^4/32$ og $c = d/2$ den praktiske formel $\tau_{max} = 16T/(\pi d^3)$ (Abou-Hayt, 2026, slide 17).

$$\theta = \frac{Tl}{GJ} \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.31), s. 98.
hvor θ er vridningsvinklen [rad], l er akslens længde [mm], og $G = E/(2(1+\nu))$ er forskydningsmodulet [MPa].

Samlet kan sammenhængene skrives $T/J = \tau/r = G\theta/l$ (Abou-Hayt, 2026, slide 19). Akslens vridningsstivhed er $k_a = T/\theta = JG/l$ (lign. 4.34).



Figur 5.1: Forskydningsspændingen i en vredet cirkulær aksel vokser lineært fra nul i centrum til τ_{max} ved overfladen (efter Abou-Hayt, 2026, slide 18).

5.3 Hule aksler og dimensionering

For en hul aksel bruges (3.4) med $c = d_o/2$ (Abou-Hayt, 2026, slide 20). Fordi materialet nær centrum næsten ikke bidrager, kan en hul aksel bære næsten samme moment som en massiv med samme yderdiameter, men med langt mindre masse. Eksempel: en hul aksel $50/40\,\mathrm{mm}$ har $59\,\%$ af den massive aksels J, men kun $36\,\%$ af dens masse.

En aksel skal opfylde både et styrkekrav, $\tau_{max} \leq \tau_{allow}$, og et stivhedskrav, $\theta \leq \theta_{allow}$ (Abou-Hayt, 2026, slide 21). I lange transmissionsaksler er det ofte vridningsstivheden, der bestemmer diameteren.

Effekt og moment. Overfører en aksel effekten h_p ved vinkelhastigheden ω, er momentet $T = h_p/\omega$ (Hamrock et al., 2014, lign. 4.37 og 4.38, s. 99). Det bruges igen i kapitel 11 og 14.

6 Bøjning

6.1 Udledning af bøjningsformlen

Bøjningsformlen udledes for **ren bøjning** under fire antagelser: (1) plane tværsnit forbliver plane og vinkelrette på bjælkens akse, (2) materialet er lineærelastisk med samme E i træk og tryk, (3) bjælken er lige og har en symmetriakse i lastplanet, og (4) der virker ingen normalkraft.

Trin 1: tøjningen er lineær. Bjælken krummer med krumningsradius r. En fiber i afstanden y fra neutralaksen ændrer længde fra $r\,\Delta\theta$ til $(r-y)\,\Delta\theta$, så tøjningen er

$$\epsilon = \frac{(r-y)\Delta\theta - r\Delta\theta}{r\Delta\theta} = -\frac{y}{r} = -\frac{y}{c}\,\epsilon_{max} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.40) og (4.41), s. 100.
hvor y er afstanden fra neutralaksen, positiv opad [mm], r er krumningsradius [mm], og c er afstanden til yderste fiber [mm].

Trin 2: spændingen er lineær. Med Hookes lov er også spændingen lineær: $\sigma = E\epsilon = -\frac{y}{c}\sigma_{max}$ (lign. 4.42).

Trin 3: neutralaksen ligger i tyngdepunktet. Der virker ingen normalkraft, så $\int_A \sigma\,dA = -\frac{\sigma_{max}}{c}\int_A y\,dA = 0$. Det kræver $\int_A y\,dA = 0$ (lign. 4.43), som netop er definitionen på tyngdepunktet. Neutralaksen går altså gennem tværsnittets tyngdepunkt.

Trin 4: momentligevægt. Spændingerne skal tilsammen give momentet M:

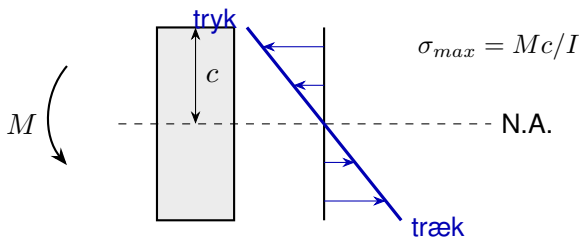
$$M = -\int_A y\,\sigma\,dA = \frac{\sigma_{max}}{c}\int_A y^2\,dA = \frac{\sigma_{max}}{c}\,I$$

(bogens lign. 4.44 med dens fortegn). Heraf $\sigma_{max} = Mc/I$, og indsat i trin 2 fås bøjningsformlen:

$$\sigma = -\frac{My}{I}, \qquad |\sigma_{max}| = \frac{Mc}{I} = \frac{M}{S} \tag{6.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.45) og (4.46), s. 100–101, og Abou-Hayt (2026), slide 22 og 24.
hvor σ er bøjningsspændingen i afstanden y fra neutralaksen [MPa], M er bøjningsmomentet [N mm], I er inertimomentet om neutralaksen [mm^4], og $S = I/c$ er modstandsmomentet [mm^3]. Minustegnet giver tryk ($\sigma < 0$) i oversiden ($y > 0$) ved positivt M.

Spændingen varierer altså lineært over tværsnittet, er nul ved neutralaksen og størst i den yderste fiber (Figur 6.1). Et større modstandsmoment giver mindre spænding ved samme moment (Abou-Hayt, 2026, slide 24).



Figur 6.1: Bøjningsspændingen er lineær over tværsnittet: tryk på den ene side, træk på den anden og nul ved neutralaksen (efter Abou-Hayt, 2026, slide 23). Fortegnet afhænger af momentets retning.

6.2 Krumning og bøjningstøjning

Af trin 1 og 4 følger desuden krumningen $1/r = M/(EI)$ (lign. 4.47, s. 101), som er grundlaget for udbøjningsberegningerne i kapitel 5. Tøjningen er $\epsilon = My/(EI)$ og varierer lineært ligesom spændingen (Abou-Hayt, 2026, slide 25).

6.3 Bjælkens orientering

Samme tværsnit har forskelligt I om de to akser. En bjælke skal derfor vendes, så den **stærke akse** (stort I) ligger i bøjningsretningen (Abou-Hayt, 2026, slide 26). Det er pointen i opgave 4.16: et I-profil har sine flanger langt fra den stærke akse og bærer derfor et større moment end et H-profil af samme materiale og vægt, når det bøjes om denne akse.

7 Tværforskydning

7.1 Formlen og det statiske moment

En tværkraft V giver en forskydningsspænding, der *ikke* er jævnt fordelt over tværsnittet:

$$\tau = \frac{VQ}{Ib} \tag{7.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.63), s. 104 (bogen skriver w_t for b), og Abou-Hayt (2026), slide 27.
hvor τ er forskydningsspændingen i højden y [MPa], V er tværkraften [N], I er hele tværsnittets inertimoment [mm^4], og b er tværsnittets bredde i højden y [mm].

$$Q = \int_{A'} y\,dA = \bar{y}'A' \tag{7.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.64), s. 104.
hvor Q er det statiske moment [mm^3] af arealet A' *over* det snit, hvor spændingen ønskes, og $\bar{y}'$ er afstanden fra neutralaksen til tyngdepunktet af A' [mm].

Hvorfor virker formlen? Mellem to nabotværsnit ændrer momentet sig med $dM = V\,dx$, så bøjningsspændingerne på de to sider er forskellige. Isoleres stykket over højden y, giver forskellen en vandret nettokraft $\frac{dM}{I}\int_{A'} y\,dA = \frac{dM}{I}Q$. Den skal optages af en forskydningsspænding τ på snitfladen med arealet $b\,dx$. Ligevægt giver $\tau\,b\,dx = \frac{V\,dx}{I}Q$, altså (7.1).

7.2 Rektangulært tværsnit

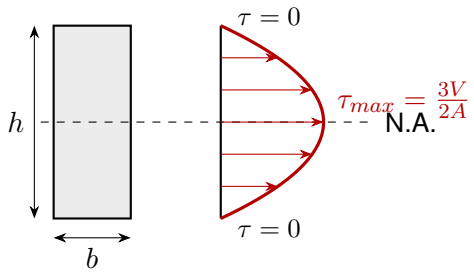
For et rektangel med bredden b og højden h er $A' = b(h/2 - y)$ og $\bar{y}' = \frac{1}{2}(h/2 + y)$, så $Q = \frac{b}{2}(h^2/4 - y^2)$. Indsat i (7.1) med $I = bh^3/12$:

$$\tau = \frac{6V}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right), \qquad \tau_{max} = \frac{3V}{2A} \tag{7.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (4.65) og (4.66), s. 104–105.
hvor $A = bh$ er tværsnitsarealet [mm^2], og y måles fra neutralaksen [mm].

Fordelingen er en **parabel** (Figur 7.1). Den er nul i over- og underkanten, fordi de frie overflader ikke kan have forskydningsspænding ($\tau_{xy} = \tau_{yx} = 0$ dér), og størst ved neutralaksen, fordi Q er størst dér: hele den halve sektion ligger over snittet (Abou-Hayt, 2026, slide 27 og 29). Den største værdi er $50\,\%$ større end middelværdien V/A.

For et massivt cirkulært tværsnit er $\tau_{max} = 4V/(3A)$ ved neutralaksen (Abou-Hayt, 2026, slide 31). For andre tværsnit bruges den generelle formel (7.1). Den tilhørende forskydningstøjning er $\gamma = \tau/G$ og varierer på samme måde (slide 30).



Figur 7.1: Parabolsk fordeling af tværforskydningsspændingen i et rektangulært tværsnit (efter Abou-Hayt, 2026, slide 29).

7.3 Bøjning og forskydning sammen

En tværbelastet bjælke har både bøjningsspænding fra M og forskydningsspænding fra V. Den fulde kontrol kræver begge, $\sigma_{max} = Mc/I$ og $\tau_{max} = VQ/(Ib)$ (Abou-Hayt, 2026, slide 32). Det kritiske sted for bøjning (yderfiberen, hvor M er størst) er *ikke* nødvendigvis det kritiske sted for forskydning (neutralaksen, hvor V er størst). I lange bjælker dominerer bøjningen næsten altid. Forskydningen bliver vigtig i korte, højt belastede bjælker og i tynde kroppe på I-profiler.

8 Sammensat last

8.1 Arbejdsgang

Et maskinelement kan bære P, V, M og T på én gang. I det kritiske snit gælder (Abou-Hayt, 2026, slide 33):

1. Bestem snitkræfterne.

2. Beregn hver spændingskomposant med formlerne ovenfor.
3. Find det kritiske punkt i tværsnittet.
4. Kombinér spændingerne, når det kræves.
5. Kontrollér mod det relevante brudkriterium (kapitel 6).

8.2 Bøjning og vridning af en aksel

Det vigtigste tilfælde i faget er en aksel med både bøjning og vridning, fx en gearaksel. I overfladefiberen, hvor både bøjnings- og vridningsspændingen er størst, er spændingstilstanden (Abou-Hayt, 2026, slide 34)

$$\sigma_x = \frac{Mc}{I}, \qquad \tau_{xy} = \frac{Tc}{J}, \qquad \sigma_y = 0$$

Transformationen fra kapitel 2 med $\sigma_y = 0$ giver hovedspændingerne og den største forskydningsspænding:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \qquad \tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \tag{8.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (2.16) og (2.19) med $\sigma_y = 0$, og Abou-Hayt (2026), slide 35.
hvor σ_x er bøjningsspændingen og τ_{xy} vridningsspændingen i overfladen [MPa].

I Mohrs cirkel ligger centrum i $(\sigma_x/2,\, 0)$, og radius er τ_{max} (slide 36). Bemærk, at σ_2 altid er negativ her, selvom der kun er trækbøjning i fiberen: vridningen giver en trykhovedspænding. Disse værdier er input til Tresca og von Mises i kapitel 6 og til akseldimensioneringen i kapitel 11.

9 Gennemregnede eksempler og øvelser

9.1 Eksempel: tværforskydning i et rektangel (slide 28)

Et rektangulært tværsnit med $b = 100\,\mathrm{mm}$ og $h = 200\,\mathrm{mm}$ har tværkraften $V = 30\,\mathrm{kN}$. Bestem den største forskydningsspænding (Abou-Hayt, 2026, slide 28).

Ved neutralaksen er A' den øverste halvdel, $100 \times 100\,\mathrm{mm}$, med tyngdepunkt $50\,\mathrm{mm}$ over aksen:

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{100 \cdot 200^3}{12} = 66{,}67 \cdot 10^6\,\mathrm{mm}^4, \qquad Q = (100 \cdot 100) \cdot 50 = 500 \cdot 10^3\,\mathrm{mm}^3$$

$$\tau_{max} = \frac{VQ}{Ib} = \frac{30\,000 \cdot 500 \cdot 10^3}{66{,}67 \cdot 10^6 \cdot 100} = 2{,}25\,\mathrm{MPa}$$

$$\boxed{\tau_{max} = 2{,}25\,\mathrm{MPa}}$$

Kontrol med (7.3): $\tau_{max} = 1{,}5 \cdot V/A = 1{,}5 \cdot 30\,000/20\,000 = 2{,}25\,\mathrm{MPa}$.

9.2 Eksamensspørgsmål 3 (b): rektangulær vægtstang

En rektangulær vægtstang har bredden $b = 10\,\mathrm{mm}$ og højden $h = 30\,\mathrm{mm}$. Den bærer tværkraften $V = 10\,\mathrm{kN}$ og bøjningsmomentet $M = 450\,\mathrm{N\,m}$. Beregn den største bøjningsspænding i yderfiberen og den største tværforskydningsspænding ved neutralaksen (Abou-Hayt, 2026, slide 42).

$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{10 \cdot 30^3}{12} = 22\,500\,\mathrm{mm}^4, \qquad c = \frac{h}{2} = 15\,\mathrm{mm}, \qquad A = bh = 300\,\mathrm{mm}^2$$

$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I} = \frac{450\,000\,\mathrm{N\,mm} \cdot 15\,\mathrm{mm}}{22\,500\,\mathrm{mm}^4} = 300\,\mathrm{MPa}, \qquad \tau_{max} = \frac{3V}{2A} = \frac{3 \cdot 10\,000}{2 \cdot 300} = 50\,\mathrm{MPa}$$

$\sigma_{max} = 300\,\mathrm{MPa}$ i yderfiberen, $\tau_{max} = 50\,\mathrm{MPa}$ ved neutralaksen

Bøjningsspændingen er seks gange forskydningsspændingen, og de to maksima ligger forskellige steder i tværsnittet. Mathcad: `Lektion 4/Opgaver/Eksamen spm 03 Bjaelkespaendinger`.

9.3 Opgave 4.34: elevatorkabel

Et elevatorkabel har $A = 250\,\mathrm{mm}^2$, $E = 70\,\mathrm{GPa}$ og $L = 100\,\mathrm{m}$. Elevatoren vejer $1000\,\mathrm{kg}$ og accelererer opad med $4\,\mathrm{m/s}^2$. Bestem spændingen og forlængelsen fra elevatorens vægt og den ekstra forlængelse fra accelerationen (Abou-Hayt, 2026, slide 39).

Vægten alene. $F_w = mg = 1000 \cdot 9{,}807 = 9807\,\mathrm{N}$. Af $\sigma = P/A$ og (4.1):

$$\sigma_w = \frac{9807}{250} = 39{,}2\,\mathrm{MPa}, \qquad \delta_w = \frac{9807 \cdot 100\,000}{250 \cdot 70\,000} = 56{,}0\,\mathrm{mm}$$

Accelerationen. Newtons 2. lov giver en ekstra kraft $ma = 1000 \cdot 4 = 4000\,\mathrm{N}$, altså $\Delta\sigma = 16{,}0\,\mathrm{MPa}$ og

$$\Delta\delta = \frac{4000 \cdot 100\,000}{250 \cdot 70\,000} = 22{,}9\,\mathrm{mm}$$

$\sigma_w = 39{,}2\,\mathrm{MPa}$, $\delta_w = 56{,}0\,\mathrm{mm}$; accelerationen giver yderligere $16{,}0\,\mathrm{MPa}$ og $22{,}9\,\mathrm{mm}$

Kablets egen vægt er ikke medregnet. Mathcad: `Lektion 4/Opgaver/4.34`.

9.4 Opgave 4.42: hul aksel

En hul stålaksel har $d_o = 50\,\mathrm{mm}$, $d_i = 40\,\mathrm{mm}$ og bærer $T = 2000\,\mathrm{N\,m}$. Stålet har $E = 207\,\mathrm{GPa}$ og $\nu = 0{,}30$. Vridningsvinklen må højst være $5°$. Bestem den største tilladte længde (Abou-Hayt, 2026, slide 40).

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{207}{2{,}6} = 79{,}6\,\mathrm{GPa}, \qquad J = \frac{\pi}{32}\left(50^4 - 40^4\right) = 362\,265\,\mathrm{mm}^4$$

(5.2) løses for længden med $\theta = 5^\circ = 0{,}0873\,\mathrm{rad}$:

$$L_{max} = \frac{\theta G J}{T} = \frac{0{,}0873 \cdot 79\,615 \cdot 362\,265}{2 \cdot 10^6} = 1258\,\mathrm{mm}$$

$$\boxed{L_{max} = 1{,}258\,\mathrm{m}}$$

Spændingen er uafhængig af længden: $\tau_{max} = Tc/J = 2 \cdot 10^6 \cdot 25/362\,265 = 138\,\mathrm{MPa}$. Her er det altså vridningsstivheden, der begrænser længden. Mathcad: `Lektion 4/Opgaver/4.42`.

9.5 Opgave 4.61: I-profil

Et I-profil har højden $160\,\mathrm{mm}$, flangebredden $100\,\mathrm{mm}$, flangetykkelsen $10\,\mathrm{mm}$ og kroptykkelsen $4\,\mathrm{mm}$. I snittet virker $M = 3000\,\mathrm{N\,m}$ og $V = 1000\,\mathrm{N}$. Bestem den største bøjnings- og forskydningsspænding (Abou-Hayt, 2026, slide 41).

Inertimoment som ydre rektangel minus de to tomme rum ved siden af kroppen ($2 \cdot 48 = 96\,\mathrm{mm}$ bredt og $140\,\mathrm{mm}$ højt):

$$I = \frac{100 \cdot 160^3}{12} - \frac{96 \cdot 140^3}{12} = 34{,}13 \cdot 10^6 - 21{,}95 \cdot 10^6 = 12{,}18 \cdot 10^6\,\mathrm{mm}^4$$

Bøjning: $\sigma_{max} = Mc/I = 3 \cdot 10^6 \cdot 80/12{,}18 \cdot 10^6 = 19{,}7\,\mathrm{MPa}$.

Forskydning ved neutralaksen, hvor $b = 4\,\mathrm{mm}$ er kroppens tykkelse. Q er flangen plus den øverste halvdel af kroppen:

$$Q = 100 \cdot 10 \cdot 75 + 4 \cdot 70 \cdot 35 = 75\,000 + 9\,800 = 84\,800\,\mathrm{mm}^3$$

$$\tau_{max} = \frac{VQ}{Ib} = \frac{1000 \cdot 84\,800}{12{,}18 \cdot 10^6 \cdot 4} = 1{,}74\,\mathrm{MPa}$$

$$\boxed{\sigma_{max} = 19{,}7\,\mathrm{MPa}, \qquad \tau_{max} = 1{,}74\,\mathrm{MPa}}$$

Flangerne bærer næsten hele bøjningen (Q fra flangen er $88\,\%$ af det samlede Q), mens den tynde krop bærer forskydningen. Mathcad: `Lektion 4/Opgaver/4.61`.

9.6 Øvrige øvelser fra slides

- **Opgave 4.16:** Hvorfor kan et I-profil bære et større moment end et H-profil af samme materiale? (Flangerne ligger længere fra den stærke akse.)
- **Opgave 4.17:** Hvorfor er rør effektive i bøjning, og gælder samme argument for vridning? (Ja: både I og J belønner materiale langt fra centrum, og i vridning er spændingen desuden nul i centrum.)
- **Opgave 4.28:** udled I_x, I_y og J for et rektangel (afsnit 3.2).

10 Opsamling

Tabel 10.1: Kapitel 4 samlet: last, tværsnitsstørrelse, spænding og deformation (efter Abou-Hayt, 2026, slide 43–44).

Last	Størrelse	Spænding	Deformation og bemærkning
Normalkraft P	A	$\sigma = P/A$, jævn	$\delta = Pl/(AE)$, $k = AE/l$
Vridning T	J	$\tau = Tr/J$, lineær i r	$\theta = Tl/(GJ)$; massiv: $\tau_{max} = 16T/(\pi d^3)$
Bøjning M	I, S	$\sigma = -My/I$, lineær i y	$1/r = M/(EI)$; $\sigma_{max} = M/S$
Tværkraft V	Q	$\tau = VQ/(Ib)$	Rektangel: parabel, $\tau_{max} = 1{,}5V/A$
M og T		$\sigma_x = Mc/I$, $\tau_{xy} = Tc/J$	Hovedspændinger med (8.1)

Konstruktøren vælger tværsnittet, så spændingerne holder sig inden for det acceptable (Abou-Hayt, 2026, slide 44). I kapitel 5 bruges $1/r = M/(EI)$ til at beregne udbøjninger, og i kapitel 6 sammenlignes spændingerne med materialets styrke.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 4. Stresses and strains* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.